

TD4 : Lois générales de l'électrocinétique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Question diverses

1. Pourquoi les oiseaux peuvent-ils se poser sans danger sur des fils électriques ?
2. Pourquoi utilise-t-on des lignes à très haute tension pour acheminer l'électricité sur de très grandes distances ?
3. Les deux phares d'une voiture sont-ils connectés en série ou en parallèle ?
4. Montrer que la résistance équivalente à une association de résistances en parallèle est toujours plus faible que la plus faible des résistances. Que peut-on dire d'une association en série ?
5. À quelles fréquences doit-on travailler pour s'assurer qu'on montage réalisé sur une paillasse de travaux pratiques respecte bien l'approximation des régimes quasi-stationnaires ?

Exercice 2 : Vitesse des électrons dans un fil métallique

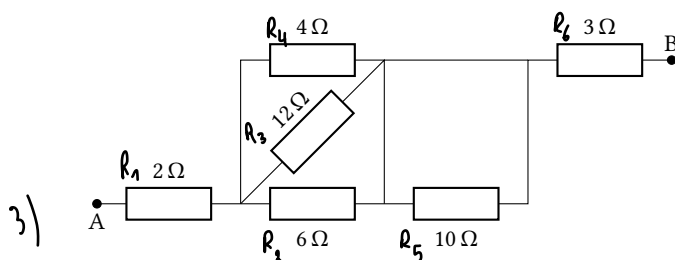
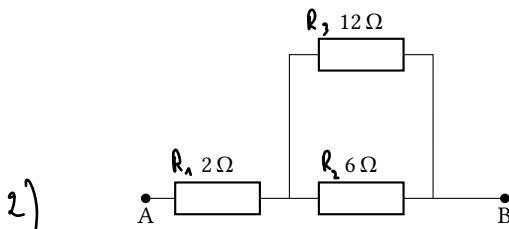
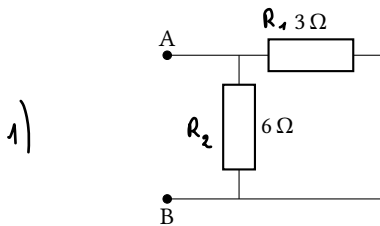
La conduction dans un fil de cuivre est assurée par des électrons libérés par les atomes de cuivre. On peut considérer que chaque atome de cuivre libère un électron de conduction.

1. Déterminer l'ordre de grandeur de la vitesse des électrons circulant dans les fils d'une installation domestique. On donne la masse molaire du cuivre : $M = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, les autres grandeurs nécessaires sont soit des grandeurs à connaître soit des grandeurs que vous devez estimer.

2. Pourquoi la lumière s'allume-t-elle presque instantanément quand on appuie sur un interrupteur ?

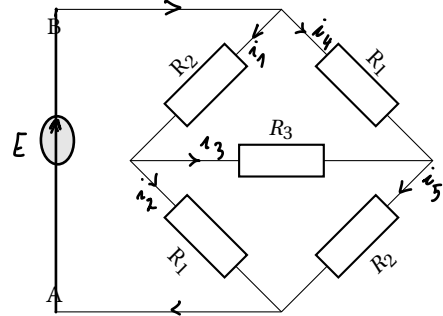
Exercice 3 : Résistances équivalentes

Donner les résistances équivalentes aux circuits ci-dessous, vus des points A et B.



Exercice 4 : Pont de résistances

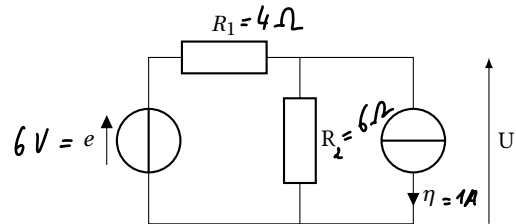
Déterminer la résistance équivalente du dipôle AB. On pourra imposer une tension entre A et B, et exprimer le courant qui circule dans le pont.



Exercice 5 : Utilisation directe des lois de Kirchhoff

En utilisant les lois de Kirchhoff, déterminer la valeur de la tension U dans le circuit ci-contre.

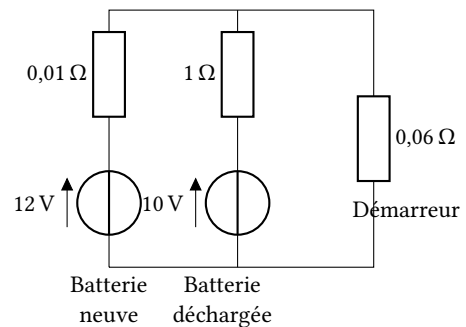
On donne : $\mathcal{E} = 6,0 \text{ V}$, $R_1 = 4,0 \Omega$, $R_2 = 6,0 \Omega$ et $\eta = 1,0 \text{ A}$.



Exercice 6 : Utilisations de câbles de démarrage sur une batterie déchargée

On démarre une voiture dont la batterie est déchargée en connectant la batterie chargée d'une autre voiture à la batterie déchargée. Lors du démarrage, les deux batteries sont connectées au démarreur qui lance le moteur thermique.

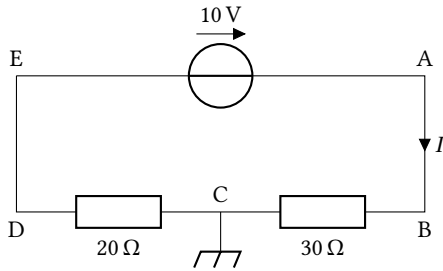
Déterminer le courant circulant dans le démarreur et dans la batterie déchargée lors du démarrage.



Exercice 7 : Influence du choix de la masse sur les valeurs des potentiels

1. Déterminer les valeurs des potentiels électriques en A, B, C, D, et E dans le circuit ci-contre. Déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique dans le circuit.

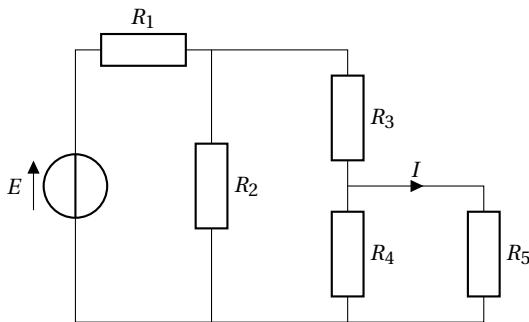
2. On choisit de placer la masse en D. Déterminer les nouvelles valeurs de potentiels. Que dire de la valeur de I ?



Exercice 8 : Étude d'un circuit électrique

1. Déterminer, sans utiliser directement les lois de Kirchhoff, la valeur de l'intensité I du courant électrique circulant dans la résistance R_5 .

On donne $E = 20V$, $R_1 = 50\Omega$, $R_2 = 100\Omega$, $R_3 = R_4 = 60\Omega$, $R_5 = 120\Omega$.



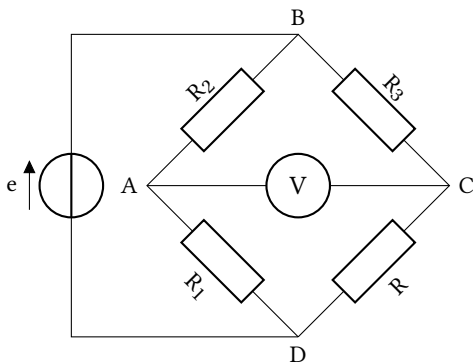
Exercice 9 : Thermistance et pont de Wheatstone ★

Une thermistance est une résistance dont la valeur dépend de la température, elle peut donc servir de thermomètre. Pour mesurer précisément sa valeur, on utilise un montage appelé pont de Wheatstone, représenté ci-contre.

1. En utilisant la relation du diviseur de tension sur des résistances bien choisies, déterminer U_{AC} (on négligera l'influence du voltmètre assimilé à une résistance infinie).

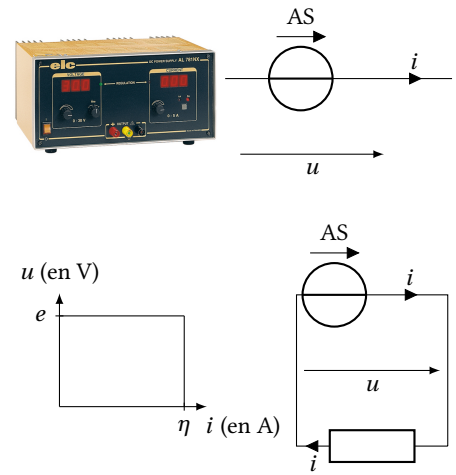
2. En déduire la condition permettant d'obtenir $U_{AC} = 0$.

3. Proposer alors une méthode permettant la mesure de la thermistance R .



Exercice 10 : Alimentation stabilisée

On étudie dans ce problème un générateur de type alimentation stabilisée comme on en utilise en travaux pratiques dont la caractéristique en convention générateur est donnée ci-dessous. En fonction de la charge qu'on lui connecte, cette alimentation stabilisée peut fonctionner soit comme une source idéale de tension de force électromotrice $e = 12V$, soit comme une source idéale de courant de courant électromoteur $\eta = 0,50A$.



1. Indiquer le mode de fonctionnement du générateur (source de courant ou de tension) selon la valeur de la résistance qu'on branche à ses bornes.

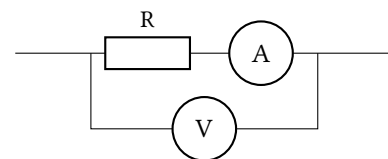
2. Quelle est l'intensité débitée par ce générateur lorsqu'on branche à ses bornes une résistance $R = 1,0\Omega$? Lorsque $R = 50\Omega$?

3. Soit P la puissance débitée par ce générateur lorsqu'on branche une résistance r à ses bornes. Tracer la courbe $P = f(r)$.

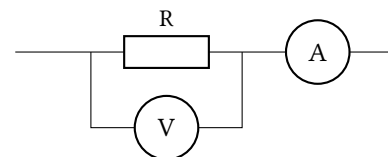
Exercice 11 : Montages longue et courte dérivation

Afin de connaître la valeur d'une résistance, il faut mesurer simultanément la tension à ses bornes et le courant qui la traverse. Il est possible d'utiliser deux types de montages, représentés ci-dessous et appelés longue dérivation et courte dérivation selon la manière dont le voltmètre et l'ampèremètre sont branchés. On obtient la valeur de R divisant la tension affichée par le voltmètre par l'intensité affichée par l'ampèremètre.

On utilise des instruments réels : l'ampèremètre possède une résistance interne $R_A = 10\Omega$ et le voltmètre une résistance interne $R_V = 10M\Omega$.



Montage longue dérivation



Montage courte dérivation

1. Quel est le montage le plus adapté pour mesurer le courant parcourant R ? et pour la tension à ses bornes?

2. Déterminer la valeur R_{LD} de résistance mesurée avec le montage longue dérivation, en fonction de R et R_A . En déduire l'erreur systématique $\epsilon_{LD} = \frac{|R_{LD} - R|}{R}$ commise lors de la mesure. Faire l'application numérique pour $R = 100\Omega$ et $R = 1M\Omega$.

3. Déterminer la valeur R_{CD} de résistance mesurée avec le montage courte dérivation, en fonction de R et R_V . En déduire

l'erreur systématique $\epsilon_{CD} = \frac{|R_{CD} - R|}{R}$ commise lors de la mesure. Faire l'application numérique pour $R = 100\Omega$ et $R = 1\text{ M}\Omega$.

4. En pratique $R_V \gg R_A$, pour quelles valeurs de R la méthode longue dérivation conduit-elle à une erreur systématique moindre que celle de la méthode courte dérivation ?

Exercice 12 : Adaptation d'impédance et rendement en puissance

Un générateur de tension (force électromotrice E , résistance interne r) délivre un courant i dans une résistance de charge R variable.

1. Exprimer la puissance dissipée dans R en fonction de E , r et R .

2. On définit le rendement en puissance η comme le rapport de la puissance reçue par la résistance de charge par la puissance totale fournie par le générateur. Quelle est la valeur maximale du rendement en puissance en fonction de R ? Commenter.

3. Pour quelle valeur R_m de la charge la puissance reçue par la résistance est-elle maximale ? Que vaut alors $P_{\max}$? Quelle est la valeur de η ? On dit dans ce cas qu'il y a adaptation d'impédance car la puissance transmise est maximale.

Exercice 13 : Adaptation d'impédance - Répétiteur vidéo

Dans le domaine de la transmission de signaux vidéo, la norme impose d'utiliser des résistances d'entrée et de sortie égales à 75Ω , c'est à cette condition que l'amplitude crête à crête des signaux à la valeur nominale de 1 V.

On considère un répétiteur qui est un composant censé reproduire en parallèle sur plusieurs sorties un signal identique à celui qu'il reçoit. Pour chacune des sorties (on parle de voies), le schéma équivalent est composé d'un générateur de Thévenin de force électromotrice s et de résistance interne $r = 75\Omega$.

1. Proposer un schéma électrique équivalent à la maille de sortie d'un répétiteur connecté à un appareil de résistance d'entrée 75Ω .

2. En déduire la valeur qu'il faut donner à s si le signal qu'on veut voir transiter par le répétiteur a pour valeur v .

3. Pour tester le bon fonctionnement du répétiteur, on débarrasse la sortie correspondante et l'on connecte un oscilloscope de résistance d'entrée $R_e = 1\text{ M}\Omega$. Qu'observe-t-on ? Proposer un montage permettant de lire directement v à l'oscilloscope.

Exercice 3: Résistances équivalentes

$$1) R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2 \Omega \checkmark$$

$$2) R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 2 + \frac{12 \times 6}{12 + 6} = 2 + \frac{72}{18} = 2 + \frac{36}{9} = 2 + 4 = 6 \Omega \checkmark$$

3) $R_{eq} = R_1 + \frac{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \times R_4}{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_4} + R_5 + R_6 = 2 + \frac{\frac{6 \times 12}{6 + 12} \times 4}{\frac{6 \times 12}{6 + 12} + 4} + 3 = 2 + \frac{4 \times 4}{4 + 4} + 3$

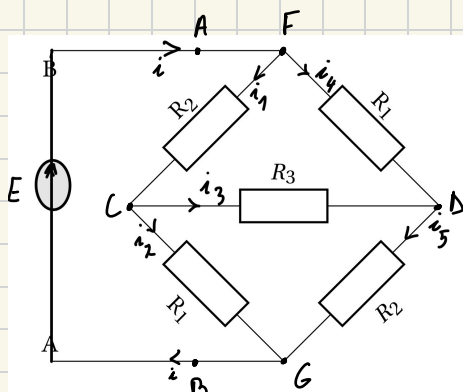
$= 2 + \frac{16}{8} + 3$

$= 2 + 2 + 3$

$= 7 \Omega \checkmark$

R₅ est court circuitée

Exercice 4:



Pas de mise en // possible $\rightarrow$ On revient à la loi des nœuds et à la loi des mailles.

Loi des nœuds:

en F: $i = i_1 + i_4$

en G: $i = i_2 + i_5$

en C: $i_3 = i_2 + i_3$

en D: $i_5 = i_4 + i_3$

Loi des mailles:

$E = R_2 i_1 + R_1 i_2$ (maille 1)

$E = R_2 i_5 + R_1 i_4$ (maille 2)

$0 = R_3 i_3 + R_2 i_1 - R_1 i_4$ (maille 3)

$0 = R_3 i_3 - R_1 i_2 + R_2 i_5$ (maille 4)

On veut trouver $E = R_{eq} i$. Pour ce faire, on doit d'abord exprimer i_1 et i_2 en fonction de i .

$$R_3 i_3 = R_1 i_4 - R_2 i_1 = R_1 i_1 - R_2 i_5$$

$$\left. \begin{array}{l} i = i_1 + i_4 \\ i = i_2 + i_5 \end{array} \right\} \Rightarrow R_1 (i - i_1) - R_2 i_1 = R_1 (i - i_5) - R_2 i_5$$

$$\Rightarrow \boxed{i_1 = i_5} \text{ Avec } i_1 + i_4 = i_2 + i_5 \Rightarrow \boxed{i_4 = i_5}$$

$$R_3 i_3 = R_1 i_4 - R_2 i_1$$

$$i_5 = i_1 = i_2 \quad i_4 = i_3$$

$$R_3 (i_1 - i_2) = R_1 i_2 - R_2 i_1$$

$$\Rightarrow i_2(R_1 + R_3) = i_1(R_2 + R_3)$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{R_1 + R_3}{R_1 + R_3} i_1$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$i - i_1 = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_3} i_1 \Leftrightarrow i = \left(1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_3}\right) i_1$$

$$\Leftrightarrow i = \frac{R_1 + R_2 + 2R_3}{R_1 + R_3} i_1$$

$$\Leftrightarrow i_1 = \frac{R_1 + R_3}{R_1 + R_2 + 2R_3} i \quad \text{et} \quad i_2 = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + 2R_3} i$$

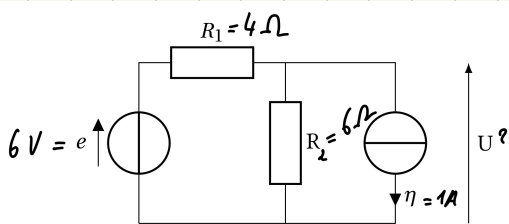
$$\text{Avec } E = R_2 i_1 + R_1 i_2$$

$$\Rightarrow E = \frac{R_2(R_1 + R_3) + R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + 2R_3} i$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{R_2(R_1 + R_3) + R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + 2R_3}$$

Rq: La symétrie du circuit permettrait d'affirmer sans calcul que $i_1 = i_5$ et $i_2 = i_4$

Exercice 5:



• loi des nœuds en A:

$$i = i_1 + \eta$$

• loi des mailles:

$$e = R_1 i + R i_1$$

On veut $U = R i \Rightarrow$ on calcule i_1

Rq: On a 2 équations pour 2 inconnues (i et i_1)

$\hookrightarrow$ on peut tout calculer.

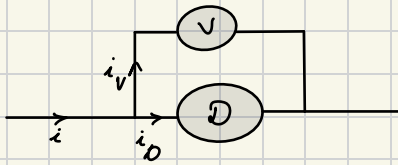
$$e = R_1(i_1 + \eta) + R i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{e - R_1 \eta}{R + R_1}$$

$$U = R i_1 = \frac{R}{R + R_1} (e - R_1 \eta)$$

$$\text{AN: } U = \frac{6}{10} (6 - 4) = 1,2 \text{ V.}$$

Exercice 3: Pont de Wheatstone

Utilité $\rightarrow$ faire une mesure de résistance (cf capteurs en SI)

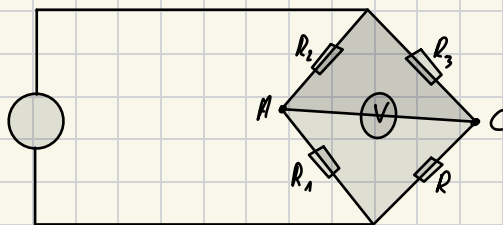


On veut mesurer V_D sans perturber $i_D \Rightarrow$ On doit faire en sorte que $i_v \simeq 0 \rightarrow \underline{R_v \simeq \infty}$

(En pratique, si on mesure une tension aux bornes d'une résistance trop élevée)

$R_v \simeq$ quelques $M\Omega$ en pratique.

À l'inverse, un ampèremètre avec la résistance la plus petite possible: $R_A \simeq 0$.



R_1 et R_2 sont en série, de même que R_3 et R_4

1) On suppose que le voltmètre équivaut à $R_v \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} R_1 \text{ et } R_2 \text{ en série} \\ R_3 \text{ et } R_4 \text{ en parallèle} \end{cases}$

On peut donc utiliser un diviseur de tension entre $(R_1 \text{ et } R_2)$ et $(R_3 \text{ et } R_4)$:

$$U_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} e \quad \text{et} \quad U_R = \frac{R}{R_3 + R_4} e$$

$U_{AC} = U_A - U_C$. Loi des mailles: $U_{R_1} - U_{AC} - U_R = 0$

$$\Rightarrow U_{AC} = U_{R_1} - U_R = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R}{R_3 + R_4} \right) e = \frac{R_1(R_3 + R_4) - R(R_1 + R_2)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} e = \frac{R_1 R_3 - R R_2}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} e$$

2) On aura $U_{AC} = 0$ à condition d'avoir $\boxed{R_1 R_2 = R_3 R_4}$

Rq: Pont équilibré $\Rightarrow U_{AC} = 0$ Se traduit par les produits des résistances "face à face" sont égaux

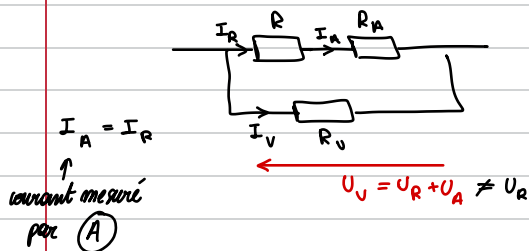
3) - On prend R_1 et R_3 fixes et continues

- On choisit un potentiomètre (R_2 variable) pour R_2 .

- Pour T fixé, on ajuste R_2 de sorte à avoir $U_{AC} = 0 \rightarrow$ On en déduit R connaissant R_1, R_2 et R_3 .

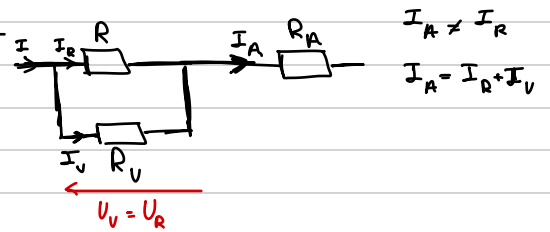
Exercice 4:

1) Longue dérivation:



⇒ la tension mesurée par (A) est bien I_R , mais la tension mesurée par (V) n'est pas U_R en général

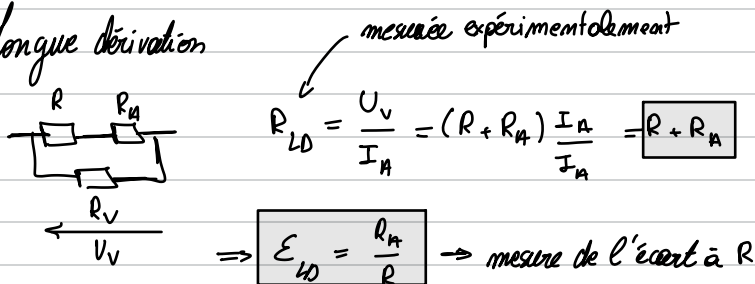
courte dérivation



⇒ la tension mesurée par (V) est bien U_R , mais le courant mesuré par (A) n'est pas I_R en général.

LD ⇒ OK pour I_R , pas pour U_R
CD ⇒ OK pour U_R , pas pour I_R

2) Longue dérivation



AN: (*) $R = 100 \Omega$

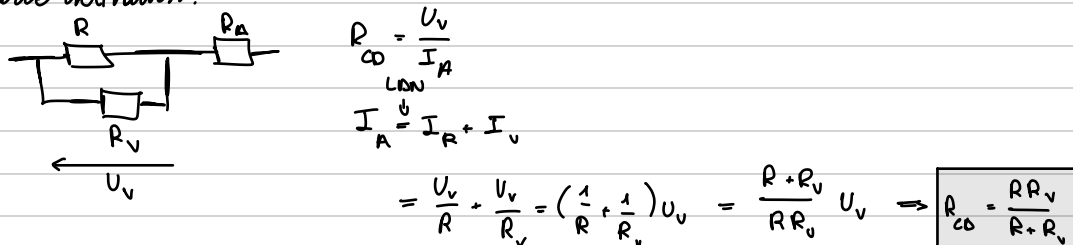
$\mathcal{E}_{LD} = 0,1 \rightarrow 10\%$ d'erreur

(*) $R = 1 M\Omega$

$\mathcal{E}_{LD} = 10^{-5} \ll 1 \rightarrow$ bien plus précis

Conclusion: Montage Longue dérivation adaptés pour les mesures de R élevées.

3) Courte dérivation:



$$\mathcal{E}_{CD} = \frac{|R_{CD} - R|}{R} = \frac{1}{R} \left| \frac{R R_V}{R + R_V} - R \right| = \frac{1}{R} \left| -\frac{R^2}{R + R_V} \right| = \frac{R}{R + R_V}$$

AN: (*) $R = 100 \Omega \rightarrow \mathcal{E}_{CD} = \frac{100}{100 + 10^3} \approx \frac{100}{10^3} = 10^{-5} \rightarrow$ peu d'écart $\Rightarrow$ Précis

(*) $R = 1 M\Omega \rightarrow \mathcal{E}_{CD} = \frac{10^6}{100 + 10^3} \approx \frac{1}{11} \approx 0,1 \rightarrow 10\%$ d'écart $\Rightarrow$ Pas précis.

$\Rightarrow$ Le montage circuit dérivation est $\oplus$ adapté pour de faibles valeurs de R .

4) $\mathcal{E}_{LO} < \mathcal{E}_{CO}$

$$\frac{R_A}{R} < \frac{R}{R+R_V} \Rightarrow \cancel{R_A} R + R_A R_V < R^2$$

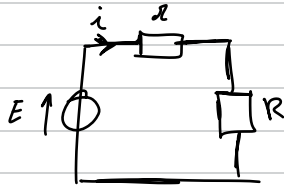
on néglige R devant R_V

$\Rightarrow$ UTILE POUR TP6.

$$\Rightarrow R > R_{\min} = \sqrt{R_A R_V}$$

AN: $R_{\min} = \sqrt{10 \cdot 10^7} = 10^4 \Omega (\ll R)$

Exercice 12.



1) $P_R = U_R \cdot i_R = U_R \cdot i$

Loi des mailles $E = R i + r i \Rightarrow i = \frac{E}{R+r}$

$$\Rightarrow P = \frac{R E^2}{(r+R)^2}$$

2) $\eta = \frac{P_R}{P_{\text{générateur}}} = \frac{\frac{R E^2}{(R+r)^2}}{E \cdot i} = \boxed{\frac{R}{R+r}}$

$\eta_{\max} = 1$

$\hookrightarrow$ Atteint pour $R \rightarrow \infty$
ce qui correspond à $i \rightarrow 0$

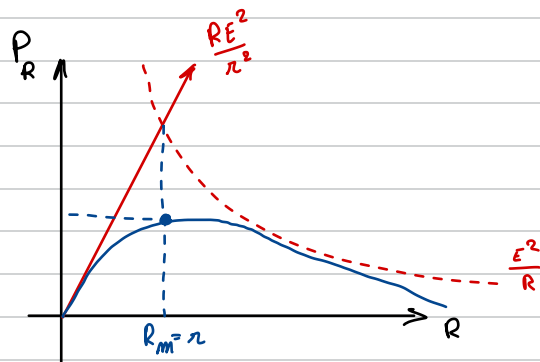
$\ll \hookrightarrow$ pas très utile ... Aucune puissance pour la charge.

3) On cherche R_m tel que $\frac{dP_R}{dR} = 0$

$$\frac{dP_R}{dR} = \frac{(R+r)^2 - 2(R+r) \cdot E^2}{(R+r)^4} = 0 \Leftrightarrow R+r - 2R = 0 \Rightarrow R=r : \boxed{R_m=r}$$

$$P_R(R_m) = \frac{r}{(2r)} E^2 = \frac{E^2}{4r} = P_{\max}$$

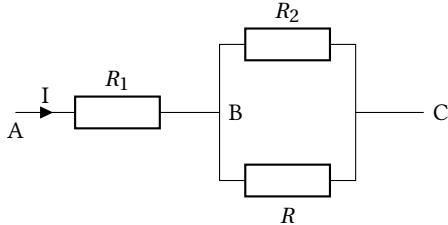
$$\eta(R_m) = \frac{1}{2}$$



TD4 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

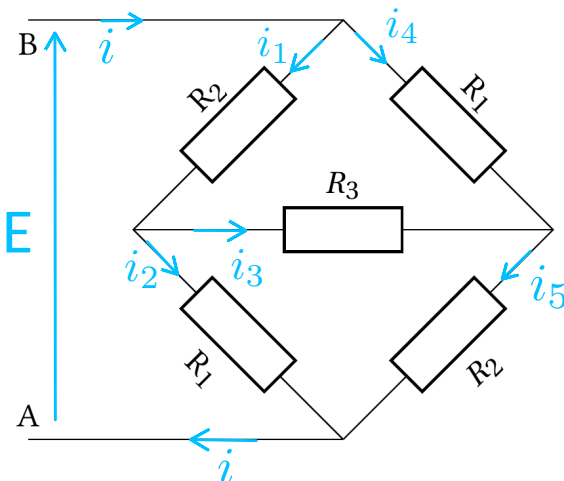
Exercice 3 : Association de résistances



Calculer la valeur de la résistance R pour que la différence de potentiel entre A et B soit égale à la différence de potentiel entre B et C. On a $R_1 = 2\Omega$ et $R_2 = 6\Omega$.

Exercice 4 : Pont de résistances

On impose une tension E entre A et B. On s'appuie sur le schéma suivant :



N'ayant pas d'association parallèle ou série manifeste à utiliser, on revient aux lois de base, et on utilise la loi des mailles et la loi des nœuds :

★Loi des nœuds :

$$i = i_1 + i_4 = i_2 + i_5 \quad (1)$$

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (2)$$

$$i_5 = i_4 + i_3 \quad (3)$$

★Loi des mailles :

$$0 = R_1 i_4 - R_2 i_1 - R_3 i_3 \quad (4)$$

$$0 = R_1 i_2 - R_2 i_5 - R_3 i_3 \quad (5)$$

$$E = R_1 i_2 + R_2 i_1 \quad (6)$$

$$E = R_2 i_5 + R_1 i_4 \quad (7)$$

On utilise les relations (4) et (5) pour trouver

$$R_3 i_3 = R_1 i_4 - R_2 i_1 = R_1 i_2 - R_2 i_5,$$

et avec la relation (1), on trouve alors

$$R_1(i - i_1) - R_2 i_1 = R_1(i - i_5) - R_2 i_5 \Rightarrow i_1 = i_5.$$

De même, on trouve

$$i_2 = i_4.$$

Des équations (4) et (2), on tire

$$i_2 = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_3} i = i - i_1,$$

soit finalement

$$i_1 = \frac{R_1 + R_3}{R_1 + R_2 + 2R_3} i.$$

De la relation (6), on tire finalement

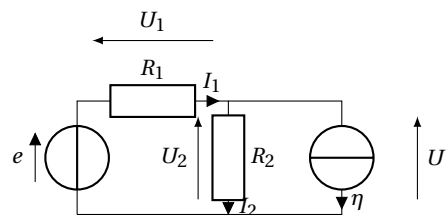
$$E = R_1(i - i_1) + R_2 i_1 = R_{eq} i,$$

avec

$$R_{eq} = \frac{2R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + 2R_3}$$

Exercice 5 : Utilisation directe des lois de Kirchhoff

On introduit les tensions aux bornes des différents dipôles et les courants qui les parcourent en faisant attention à placer les résistances en convention récepteur (pour pouvoir appliquer la loi d'Ohm).



La loi des nœuds et la loi des mailles dans les deux petites mailles donnent :

$$I_1 = I_2 + \eta$$

$$e - U_1 - U_2 = 0$$

$$U_2 - U = 0$$

Avec $U_1 = RI_1$ et $U_2 = RI_2$, on a ensuite :

$$e - R_1(I_2 + \eta) - R_2 I_2 = 0$$

$$I_2 = \frac{e - R_1 \eta}{R_1 + R_2}$$

Puis on en déduit :

$$U = R_2 \frac{e - R_1 \eta}{R_1 + R_2} = 1,2V.$$

Exercice 6 : Utilisations de câbles de démarrage sur une batterie déchargée

On note $R_1 = 0,01\Omega$, $R_2 = 1\Omega$, $R_3 = 0,06\Omega$, $E_1 = 12V$ et $E_2 = 10V$. On repère les différentes tensions et intensités dans le circuit, en prenant soin de placer les résistances en convention récepteur :

La loi des mailles dans la maille de gauche s'écrit :

$$E_1 - R_1 I_1 = E_2 - R_2 I_2. \quad (8)$$

Dans la maille de droite, on a

$$E_2 - R_2 I_2 = R_3 I_3. \quad (9)$$

La loi des mailles donne enfin

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (10)$$

En injectant (??) dans (??), on obtient $E_1 - R_1 I_1 = R_3(I_1 + I_2)$, puis :

$$I_1 = \frac{E_1 - R_3 I_2}{R_3 + R_1}. \quad (11)$$

En injectant (??) dans (??), on a donc : $E_1 - R_1 \frac{E_1 - R_3 I_2}{R_3 + R_1} = E_2 - R_2 I_2$, qui après quelques manipulations donne :

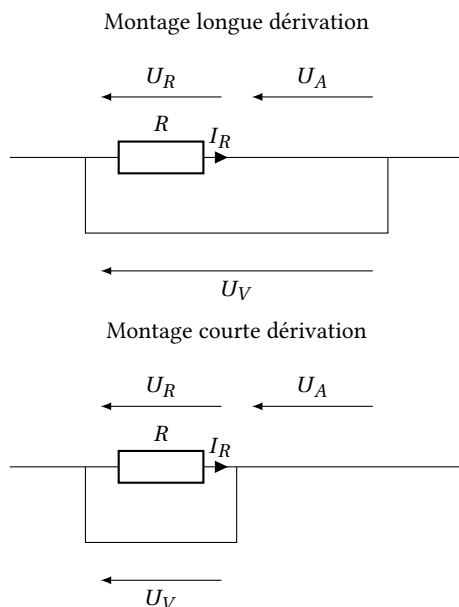
$$I_2 = \frac{E_2 - E_1 + \frac{R_1 E_1}{R_3 + R_1}}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_3 + R_1}} \quad (12)$$

On en déduit la valeur numérique $I_2 = -0,28A$, puis avec (??) : $I_1 = 171,67A$, et enfin, avec (??) : $I_3 = 171,39A$.

Exercice 11 : Montages longue et courte dérivation ★

1. Il faut bien comprendre que quoi qu'il arrive, l'ampèremètre affiche le courant réel qui le traverse et que le voltmètre affiche la tension réelle à ses bornes.

En remplaçant les appareils de mesure par leurs résistances équivalentes, on a les montages suivants :



Dans le montage longue dérivation, le courant qui parcourt l'ampèremètre est le même que celui qui parcourt la résistance : $I_R = I_A$. Par contre, dans ce montage, le voltmètre affiche la tension à ses bornes, qui est $U_V = U_R + U_A$: la tension affichée n'est pas exactement celle aux bornes de la résistance. **Le montage longue dérivation est le plus adapté pour mesurer le courant parcourant la résistance.**

Dans le montage courte dérivation, la tension aux bornes du voltmètre est la même que celle aux bornes de la résistance : $U_V = U_R$. Par contre, dans ce montage, l'ampèremètre affiche le courant qui traverse : $I_A = I_R + I_V$: le courant affiché n'est pas exactement celui à travers la résistance. **Le montage courte dérivation est le plus adapté pour mesurer la tension aux bornes de la résistance.**

2. On réalise le montage expérimental et on définit la grandeur :

$$R_{LD} = \frac{U_V}{I_A}.$$

Il s'agit du quotient des valeurs affichées par les multimètres : ce sont les seules grandeurs électriques auxquelles on a accès.

La résistance R_{LD} est une grandeur homogène à une résistance, et on va montrer que la plupart du temps, $R_{LD} \approx R$. Autrement dit, la plupart du temps, on peut déterminer R à partir des valeurs affichées par les multimètres.

Dans le montage longue dérivation, on a :

$$U_V = U_R + U_A.$$

En remarquant que $I_R = I_A$, on peut écrire :

$$U_V = R I_A + R_A I_A$$

$$R_{LD} = R + R_A.$$

On en déduit :

$$\epsilon_{LD} = \frac{R_A}{R}.$$

Pour $R = 100\Omega$, on a $\epsilon_{LD} = 0,1$: on commet une erreur de 10 %. C'est normal, car si R_A n'est pas négligeable devant R , la tension aux bornes de l'ampèremètre n'est pas négligeable non plus.

Pour $R = 1M\Omega$, on a $\epsilon_{LD} = 10^{-5}$: l'erreur est tout à fait négligeable.

3. On réalise le montage courte dérivation et on définit la grandeur :

$$R_{CD} = \frac{U_V}{I_A}.$$

Il s'agit à nouveau du quotient des valeurs affichées par les multimètres : ce sont les seules grandeurs électriques auxquelles on a accès.

La résistance R_{CD} est une grandeur homogène à une résistance, et on va montrer que la plupart du temps, $R_{CD} \approx R$. Autrement dit, la plupart du temps, on peut déterminer R à partir des valeurs affichées par les multimètres.

Dans le montage courte dérivation, on a :

$$I_A = I_R + I_V.$$

En remarquant que $U_R = U_V$, on peut écrire :

$$I_A = \frac{U_V}{R} + \frac{U_V}{R_V}$$

$$\frac{U_V}{R_{CD}} = \frac{U_V}{R} + \frac{U_V}{R_V}$$

$$R_{CD} = \frac{R R_V}{R + R_V}.$$

On en déduit :

$$\epsilon_{CD} = \frac{\left| \frac{RR_V}{R+R_V} - R \right|}{R}$$

$$\epsilon_{CD} = \frac{R}{R+R_V}$$

Pour $R = 1 \text{ M}\Omega$, on a $\epsilon_{CD} = 0,09 \approx 0,1$: on commet une erreur de 10 % environ. C'est normal, car si R n'est pas négligeable devant R_V , le courant qui passe dans le voltmètre n'est pas négligeable non plus.

Pour $R = 100 \Omega$, on a $\epsilon_{LD} = 10^{-5}$ l'erreur est tout à fait négligeable.

En pratique, tant que $R \geq 100R_A = 1 \text{ k}\Omega$ et $R \leq R_V/100 = 100 \text{ k}\Omega$, on commet une erreur relative inférieure à 1 %. Ça tombe bien, la plupart du temps on utilise en TP des résistances dans cette gamme. Pour des résistances proches de R_A ou de R_V , il faut se poser la question du montage qu'on utilise.

4. On cherche les valeurs de R pour lesquelles :

$$\frac{R_A}{R} \leq \frac{R}{R+R_V}$$

$$R^2 - R_A R - R_A R_V \geq 0$$

On a un polynôme qui tend vers $+\infty$ quand $R \rightarrow +\infty$. La seule racine positive du polynôme est :

$$R_{\text{lim}} = \frac{R_A + \sqrt{R_A^2 + 4R_A R_V}}{2}$$

On en conclut qu'il faut que :

$$R \geq R_{\text{lim}}$$

Or $R_A \ll R_V$, alors $R_{\text{lim}} \approx \sqrt{R_A R_V}$.

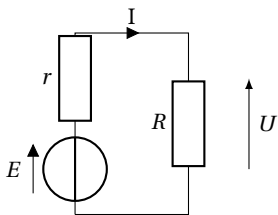
Finalement, on en conclut que si :

$$R > \sqrt{R_A R_V} = 10 \text{ k}\Omega,$$

alors on commet une erreur moindre avec le montage longue dérivation qu'avec le montage courte dérivation.

Exercice 11 : Adaptation d'impédance et rendement en puissance

On étudie le montage suivant :



1. Un diviseur de tension donne la tension U aux bornes de R : $U = \frac{RE}{r+R}$. La puissance dissipée dans R est donnée par $P = \frac{U^2}{R}$,

$$\text{soit } P = \frac{R E^2}{(R+r)^2}.$$

2. La puissance délivrée par la source idéale de tension vaut $P_g = EI$ (car elle est en convention générateur). En remplaçant R et r en série par leur résistance équivalente $R+r$ on montre $I = \frac{E}{R+r}$. Alors $P_g = \frac{E^2}{R+r}$, et $\eta = P/P_g$ donne $\eta = \frac{R}{R+r}$.

On peut écrire $\eta = \frac{1}{1+r/R}$. Sur cette expression, on voit que η est maximum pour $R \rightarrow \infty$, alors $\eta \rightarrow 1$, mais cette situation

n'est pas intéressante physiquement car alors $I \rightarrow 0$, il n'y a pas de courant dans le circuit.

3. On cherche la valeur de R_m pour laquelle la puissance reçue par la résistance est maximale.

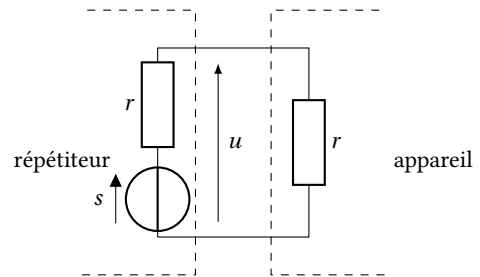
On a montré que la puissance fournie à la résistance dépendait de R selon $P(R) = \frac{R E^2}{(R+r)^2}$. P est extrémale si $\frac{dP}{dR} = 0$, soit $E^2 \frac{(R+r)^2 - 2R(R+r)}{(R+r)^4} = 0$. En développant le numérateur, on voit qu'il s'annule pour $R = r$. On a donc $R_m = r$.

(Cet extremum est nécessairement un maximum puisque si $R \rightarrow +\infty$, $P \rightarrow 0$, or $P(R)$ est continue et strictement positive.)

$$\text{On a } P_{\text{max}} = P(R_m) = \frac{E^2}{4} \text{ et } \eta = \frac{1}{2}.$$

Exercice 12 : Adaptation d'impédance - Répétiteur vidéo

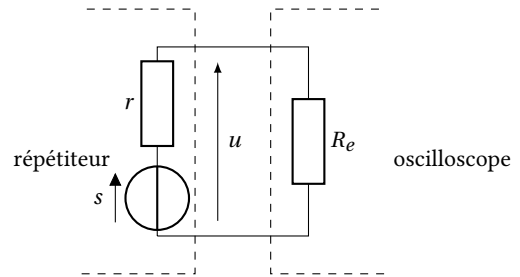
1. On peut proposer le schéma électrique suivant :



2. On peut déterminer la tension u en sortie du répétiteur (qui est également celle en entrée de l'appareil auquel est connecté le répétiteur) avec la loi du diviseur de tension : on a $u = \frac{r}{r+r} s = \frac{s}{2}$.

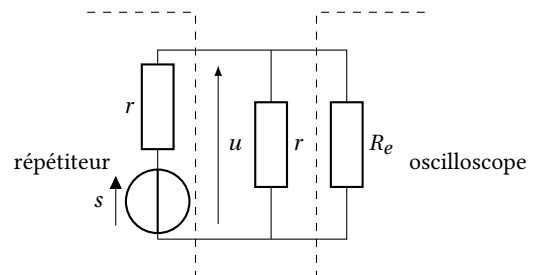
Pour avoir $u = v$, il faut choisir $s = 2v$.

3. Si l'on connecte un oscilloscope en sortie du répétiteur, le montage équivalent est :



La loi du diviseur de tension donne $u = \frac{R_e}{r+R_e} s \approx s$ car $R_e \gg r$. L'oscilloscope affiche la tension à ses bornes : $u = s = 2v$. On lit donc à l'oscilloscope une tension multipliée par deux par rapport à la situation où le répétiteur est connecté à un appareil de résistance d'entrée $r = 75 \Omega$. On dit qu'il n'y a pas adaptation d'impédance.

Pour lire directement v à l'oscilloscope, on peut placer une résistance $r = 75 \Omega$ en parallèle de l'oscilloscope :



La loi du diviseur de tension donne alors : $u = \frac{R_{\parallel}}{r + R_{\parallel}} s$, avec $R_{\parallel} = \frac{R_e r}{R_e + r} \approx r$. On a donc $u \approx \frac{s}{2}$. Dans ce cas, on dit qu'il y a adaptation d'impédance.